

第三章 栈和队列

选择题部分

1. 一个栈的入栈序列是 a,b,c,d,e,则栈的不可能的输出序列是 ()。答案
(A) edcba (B) decba (C) dceab (D) abcde
2. 栈结构通常采用的两种存储结构是 ()。答案
(A) 线性存储结构和链表存储结构 (B) 散列方式和索引方式
(C) 链表存储结构和数组 (D) 线性存储结构和非线性存储结构
3. 判定一个栈 ST(最多元素为 m0)为空的条件是 ()。答案
(A) $ST \rightarrow top \neq 0$ (B) $ST \rightarrow top == 0$
(C) $ST \rightarrow top \neq m0$ (D) $ST \rightarrow top = m0$
4. 判定一个栈 ST(最多元素为 m0)为栈满的条件是 ()。答案
(A) $ST \rightarrow top \neq 0$ (B) $ST \rightarrow top == -1$
(C) $ST \rightarrow top \neq m0-1$ (D) $ST \rightarrow top == m0-1$
5. 一个队列的入列序列是 1,2,3,4,则队列的输出序列是 ()。答案
(A) 4,3,2,1 (B) 1,2,3,4 (C) 1,4,3,2 (D) 3,2,4,1
6. 循环队列用数组 A[0,m-1]存放其元素值,已知其头尾指针分别是 front 和 rear 则当前队列中的元素个数是 () 答案
(A) $(rear-front+m)\%m$ (B) $rear-front+1$ (C) $rear-front-1$ (D) $rear-front$
7. 栈和队列的共同点是 () 答案
(A) 都是先进后出 (B) 都是先进先出
(C) 只允许在端点处插入和删除元素 (D) 没有共同点
8. 表达式 $a*(b+c)-d$ 的后缀表达式是 ()。答案
(A) $abcd*+-$ (B) $abc+*d-$ (C) $abc*+d-$ (D) $-+*abcd$
9. 4 个元素 a1, a2, a3 和 a4 依次通过一个栈,在 a4 进栈前,栈的状态,则不可能的出栈序是 () 答案
(A) a4, a3, a2, a1 (B) a3, a2, a4, a1
(C) a3, a1, a4, a2 (D) a3, a4, a2, a1
10. 以数组 Q[0..m-1]存放循环队列中的元素,变量 rear 和 qulen 分别指示循环队列中队尾元素的实际位置和当前队列中元素的个数,队列第一个元素的实际位置是 () 答案
(A) $rear-qulen$ (B) $rear-qulen+m$
(C) $m-qulen$ (D) $1+(rear+m-qulen)\%m$

填空题部分

1.栈的特点是 () ,队列的特点是 ()。答案

2.线性表、栈和队列都是 () 结构,可以在线性表的 () 位置插入和删除元素,对于栈只能在 () 插入和删除元素,对于队列只能在 () 插入元素和 () 删除元素。答案

3.一个栈的输入序列是 12345,则栈的输出序列 12345 是 ()。答案

4.设栈 S 和队列 Q 的初始状态皆为空,元素 a1, a2, a3, a4, a5 和 a6 依次通过一个栈,一个元素出栈后即进入队列 Q,若 6 个元素出队列的顺序是 a3, a5, a4, a6, a2, a1 则栈 S 至少应该容纳 () 个元素。答案

简答题

1. 利用堆栈求下面中缀表达式值的过程中,操作数栈和运算符栈的栈顶 top 出现的最大值是多少?

" 2+5*(20-5*(2+5)*2+100); "

栈和队列的算法设计 1

假设有两个栈 s1 和 s2 共享一个数组 stack[M],其中一个栈底设在 stack[0]处,另一个栈底设在 stack[M-1]处。试编写对任一栈作进栈和出栈运算的 C 函数 push (x,i)和 pop(i),i=1,2。其中 i=1 表示左边的栈, i=2 表示右边的栈。要求在整个数组元素都被占用时才产生溢出。

栈和队列的算法设计 2

利用两个栈 s1,s2 模拟一个队列时,如何用栈的运算来实现该队列的运算?写出模拟队列的插入和删除的 C 函数。

一个栈 s1 用于插入元素,另一个栈 s2 用于删除元素。